

1. Discrete Power Deck (Power Sheet)

Masalah: Dave menolak plug-in buck modules (24→12V dan 12→5V) karena tidak mendukung produksi SMT otomatis.

Yang Harus Diperbaiki:

-

Hapus semua plug-in buck module placeholder.

-

-

Ganti dengan **discrete SMT step-down regulator**:

-

-

24V → 12V: Gunakan IC switching regulator seperti **TI LM2596** atau **TPS54360** (dengan induktor, dioda Schottky, kapasitor, resistor umpan balik).

-

-

12V → 5V: Gunakan IC switching regulator seperti **TI LM2596** atau **AP63203**.

-

-

Pastikan layoutnya kompak dan mendukung produksi SMT otomatis (komponen SMD, bukan through-hole modul).

-

2. Isolated Gate Supply (VG+) — Empty Net

Masalah: Net untuk TLP250/HCPL-3120 gate driver masih kosong (tidak ada sumber daya).

Yang Harus Diperbaiki:

-

Rancang **isolated gate supply** untuk memberi daya pada sisi high-side dari optocoupler gate driver.

-
-

Bisa menggunakan:

-
-

Isolated DC-DC converter seperti **Murata NCS1** atau **RECOM R1S** series (5V → 15V, isolated).

-
-

Atau **flyback converter** berbasis transformator untuk menghasilkan tegangan gate (+15V) yang terisolasi dari logik.

-
-

Hubungkan output ini ke net pada sheet Switching.

-

3. Isolated PV Voltage Sensing — PC817 Placeholder

Masalah: Dave menolak PC817 (optocoupler non-linear) untuk pengukuran tegangan PV. MCU harus membaca tegangan PV secara akurat untuk perhitungan daya dan Title 24.

Yang Harus Diperbaiki:

-

Hapus PC817.

-
-

Ganti dengan **isolated linear optocoupler/amplifier**:

-
-

AMC1311 (isolated voltage sense amplifier) — sebelumnya sudah direncanakan.

-
-

Atau **IL300** (linear optocoupler).

-
-

Tambahkan **voltage divider** sisi high-voltage (resistor besar, misal $10\text{M}\Omega$ + $10\text{k}\Omega$) untuk skala tegangan PV (0-450V DC) ke range 0-2.5V pada input AMC1311.

-
-

Output AMC1311 (diferensial) → ADC MCU (PA2 atau PA3).

-
-

Perhatikan: AMC3301 digunakan untuk **arus**, AMC1311 untuk **tegangan**. Anda sudah menyebutkan AMC1311 di M1, pastikan ini tetap ada.

-

4. 70V Auxiliary Startup Circuit (Power Sheet)

Masalah: Mornsun PV15-27B24 memiliki UVLO (under-voltage lockout) di sekitar 100V. Dave meminta logik MCU tetap hidup sampai **70V** untuk menampilkan status di layar saat matahari rendah.

Yang Harus Diperbaiki:

-

Tambahkan **high-voltage startup circuit** yang memberi daya pada logik (STM32 + display) dari bus PV langsung saat tegangan 70-100V.

-
-

Rekomendasi: **LinkSwitch-TN2** (seperti yang sudah Anda sebutkan) — switching buck konfigurasi **non-isolated** (karena Mornsun sendiri sudah mengisolasi PV dari logik).

-
-

Atau **resistor + zener + linear regulator** (lebih sederhana tetapi kurang efisien).

-
-

Pastikan rangkaian ini **idle (mati)** begitu Mornsun mengambil alih di atas 100V (gunakan comparator atau diode OR).

-

5. EMI Filtering — Harus Digambar Explicitly

Masalah: Dave menekankan bahwa EMI filter **tidak boleh out-of-scope**. Harus digambar di skema, bukan hanya dicatat di BOM.

Yang Harus Diperbaiki:

-

Pada sheet **Power** (atau sheet input), tambahkan blok **EMI filter**:

-

-

Common-mode choke (misal **TDK ACM** atau **Würth** series).

-

-

X-capacitor (antara L dan N) — rating 275VAC atau lebih.

-

-

Y-capacitor (antara L/N ke PE/ground) — rating 250VAC.

-

-

Pastikan filter ini ditempatkan **sebelum** relay dan sebelum Mornsun AC-DC module (LD10).

-
-

Ini wajib untuk FCC Part 15 Class B.

-

6. Tuya WB3S UART — Pindah ke PC10/PC11 (USART3)

Masalah: Dave menolak PA2/PA3 untuk Tuya karena berdekatan dengan chopper 20 kHz di PA8. Dia meminta pindah ke Port C.

Yang Harus Diperbaiki:

-

Pindahkan UART Tuya WB3S dari **PA2/PA3 (USART2)** ke **PC10/PC11 (USART3)**.

-
-

Ini sudah Anda setuju, pastikan di skema sudah diimplementasikan.

-
-

Netnya: 1 → PC10, 2 → PC11.

-

7. Pin Map Final — Verifikasi Semua Pin

Masalah: Beberapa pin berubah berdasarkan diskusi terakhir. Anda perlu memastikan semua pin di skema cocok dengan tabel final.

Yang Harus Diperbaiki:

Fungsi	Pin Final	Catatan
TFT_CS	PB10	Tetap
TFT_DC	PB11	Tetap
TFT_RST	PC0	Tetap
TFT_BLK	PC1	Tetap
TFT_SCK	PA5	Tetap
TFT_MOSI	PA7	Tetap
Touch INT	PB0	Pindah (dari PC2/PC3)
Touch RST	PB1	Pindah (dari PC2/PC3)
I2C SCL	PB6	Tetap (EEPROM + Touch)
I2C SDA	PB7	Tetap (EEPROM + Touch)
NTC (ADC)	PA0	Tetap
Leak Sensor (ADC)	PA1	Tetap
AMC3301 Current	PA2	Pindah dari PC0 (resolusi terakhir)
AMC3311 Voltage	PA3	Pindah dari PC1 (resolusi terakhir)
Tuya TX	PC10	Pindah dari PA2
Tuya RX	PC11	Pindah dari PA3
RLY1 (Solar)	PD12	Tetap
RLY2 (Utility)	PD13	Tetap
RLY3 (Reserved)	PD14	Tetap (DNP)

Fungsi	Pin Final	Catatan
RLY4 (Load)	PD15	Tetap
AUX Relay	PD11	Baru (tambahkan)
PWM Chopper	PE9	Tetap (TIM1_CH1)

8. EEPROM & Touch I2C Sharing

Yang Harus Diperbaiki:

- - Pastikan **24C256 EEPROM** dan **FT6336G touch controller** berada di bus I2C yang sama (PB6/PB7).
 -
 -
 - Masing-masing memiliki alamat I2C unik:
 -
 -
 - EEPROM 24C256: 0xA0 (write) / 0xA1 (read)
 -
 -
 - FT6336G: 0x38 (default)
 -
 -
 - Tidak perlu pin tambahan.
 -
-

9. TFT Backlight (BLK) — Pin PC1

Yang Harus Diperbaiki:

-

Pastikan PC1 dihubungkan ke pin backlight TFT (biasanya aktif high).

-
-

Jika ingin kontrol brightness via PWM, Anda bisa gunakan timer lain (misal TIM2/3/4) dan hubungkan ke PC1 sebagai output PWM.

-

10. RTC Battery — BR2032 + VBAT

Yang Harus Diperbaiki:

-

Tambahkan **BR2032** coin cell holder di skema (horizontal edge-mounted).

-
-

Hubungkan positif baterai ke pin **VBAT** STM32F407.

-
-

Tambahkan **0.1µF** decoupling capacitor paralel dengan baterai (dekat pin VBAT).

-
-

Pastikan tidak ada GPIO lain di domain backup yang mengambang (gunakan pull-up/pull-down internal).

-

11. Power Path — Passive Schottky-OR (Bukan Active Sequencer)

Yang Harus Diperbaiki:

-

Hapus LTC4412/LM5050 (sesuai arahan Dave).

-
-

Ganti dengan **passive back-to-back Schottky diode OR**:

-
-

Output PV Mornsun (+5V) → dioda Schottky (misal STPS2L60)

-
-

Output AC Mornsun (+5V) → dioda Schottky (misal STPS2L60)

-
-

Gabungkan kedua katoda → +5V common logic plane.

-
-

Karena kedua Mornsun memiliki **isolasi internal**, merge di sisi DC output diperbolehkan (common logic ground terisolasi dari kedua input).

-

12. AC Auxiliary Module — Mornsun LD10-23B05R2

Yang Harus Diperbaiki:

-

Tambahkan **Mornsun LD10-23B05R2** di sheet Power.

-
-

Input: 85-305VAC (ambil dari sisi AC sebelum relay).

-
-

Output: +5V DC (5W, 1A).

-
-

Jangan lupa tambahkan **fuse / breaker** di sisi AC:

-
-

Dave meminta **TE Connectivity W28** (1A, panel-mount, resettable) — bukan internal glass fuse.

-
-

Pastikan creepage/clearance untuk AC high-voltage thermal: **6.3mm minimum** ke low-voltage logic.

-



13. AC Breaker — TE Connectivity W28 Series

Yang Harus Diperbaiki:

-

Tambahkan footprint **TE W28** di skema (panel-mount, resettable thermal breaker).

-
-

Rating: **1A** (sesuai arahan).

-
-

Dipasang di **bottom-center edge** board, extending 5mm past board edge.

-
-

Terminal sisi AC (input) harus di-shroud dengan jarak creepage 6.3mm ke logik.

-

14. NTC Thermistor — $5K\Omega \pm 1\%$

Yang Harus Diperbaiki:

-

Pastikan NTC $5K\Omega$ terhubung ke **PA0** (ADC) melalui **LM358** sebagai buffer/amplifier.

-
-

Gunakan **voltage divider** (resistor pull-up misal $10k\Omega$) + LM358 unity-gain buffer.

-
-

Sediakan R-T table atau setidaknya nilai divider agar Anand bisa mengonversi ADC ke suhu.

-

15. Sanitasi File — Nama Proyek

Yang Harus Diperbaiki:

-

Hapus semua **inisial, tanggal, logo perusahaan, atau nama pribadi** dari:

-

-

Title block di setiap sheet.

-

-

Nama file (gunakan **Sun Bandit LSS-100**).

-

-

Layer text di Gerber/STEP nanti.

-

-

Hanya teks yang diizinkan: "**Sun Bandit LSS-100**".

-

16. Power Trace Sizing — 3 oz Copper

Yang Harus Diperbaiki:

-

Tulis catatan di skema atau BOM bahwa semua jalur daya high-current (PV bus, AC grid, heater output) harus memiliki:

-

-

3 oz copper minimum (105 μm finished).

-

-

5.1 mm minimum trace width (atau 10 mm jika memungkinkan).

-

-

Sesuai **IPC-2152** untuk 30A continuous.

-

Ringkasan Revisi per Sheet

Sheet	Revisi
Power	1, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 16
MCU	7, 8, 9, 10
Sensing	3
Isolation	2
Switching	2 (VG+), 7 (Relay pin), 11 (Power path)
Connectors	13 (TE breaker), 12 (Mornsun AC)

Setelah Revisi Selesai

1.

Run ERC — pastikan zero errors.

2.

3.

Generate PDF dari semua sheet.

4.

5.

Generate 3D STEP model (dengan outline board, mounting hole, dan TO-247 row).

6.

7.

Update BOM dengan semua komponen tier-one Western (TI, ST, onsemi, Infineon).

8.

9.

Kirim ke Dave untuk executive review.

10.